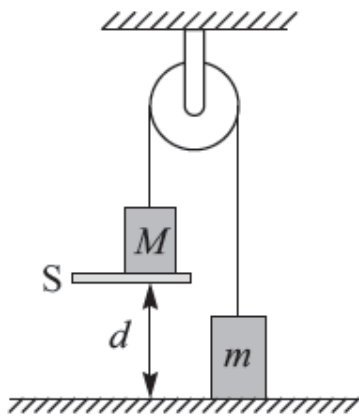


3º Lista de Exercícios de Física I – 2º Período Eng. Da Computação

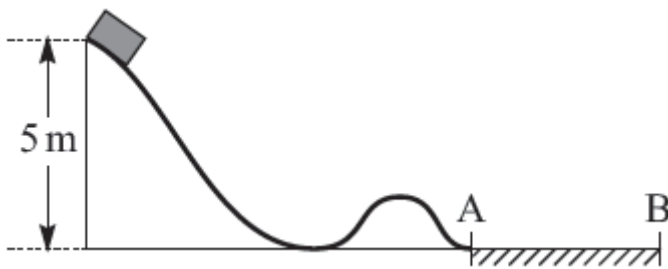
- 1- No sistema da figura, $M = 3 \text{ kg}$, $m = 1 \text{ kg}$ e $d = 2 \text{ m}$. O suporte S é retirado num dado instante.



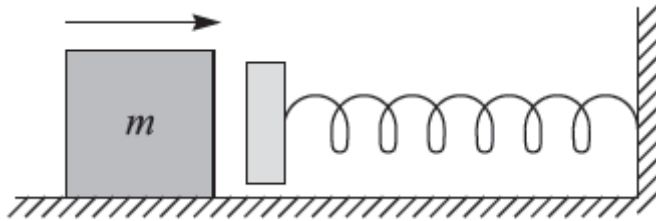
(a) Usando conservação de energia, ache com que velocidade M chega ao chão.

(b) Verifique o resultado, calculando a aceleração do sistema pelas leis de Newton.

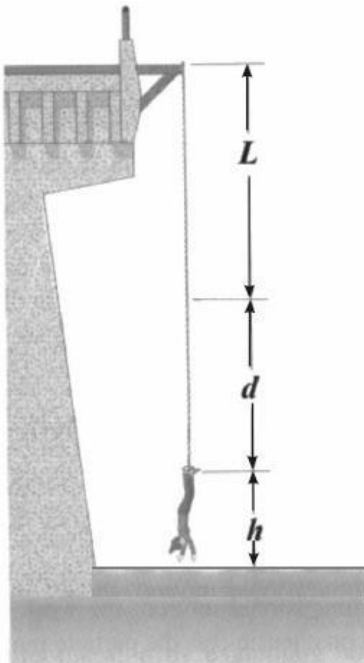
- 2- Uma partícula de massa $m = 1 \text{ kg}$, lançada sobre um trilho retilíneo com velocidade de 3 m/s , está sujeita a uma força $F(x) = -a - bx$, onde $a = 4 \text{ N}$, $b = 1 \text{ N/m}$ e x é o deslocamento, em m , a partir da posição inicial 0 m . Em que pontos do trilho a velocidade da partícula se anula?
- 3- Um carrinho desliza do alto de uma montanha russa de 5 m de altura, com atrito desprezível. Chegando ao ponto A, no sopé da montanha, ele é freado pelo terreno AB coberto de areia (veja a Figura), parando em $1,25 \text{ s}$. Qual é o coeficiente de atrito cinético entre o carrinho e a areia?



- 4- Na figura abaixo, uma lata de massa $m=0,40\text{ kg}$ desliza pela superfície horizontal lisa de uma bancada com velocidade $v=0,50\text{ m/s}$. Ela então bate e comprime uma mola cuja constante $k=750\text{ N/m}$. Quando a lata é parada por um instante pela mola, qual é a distância d correspondente à compressão da mola?



- 5- A força $F = (2x^2\text{ N})i + (4\text{ N})j$, com x em metros, age sobre uma partícula, modificando apenas a sua energia cinética. Quanto trabalho é realizado sobre a partícula ao se mover das coordenadas $(2\text{ m}, 3\text{ m})$ para $(4\text{ m}, 0\text{ m})$? A velocidade da partícula aumenta, diminui ou permanece a mesma?
- 6- Uma mulher de 55 kg presa a uma corda de borracha e nylon, encontra-se em uma ponte a 45 m acima de um rio. A corda elástica de bungee jump possui um comprimento natural $L=25\text{ m}$. Suponha que a corda obedece à lei de Hooke, com uma constante de mola de 160 N/m . (despreze o efeito de resistência do ar e considere $g=10\text{ m/s}^2$). Se a mulher que está saltando, parar antes de alcançar a água, qual será, aproximadamente, a altura h dos seus pés acima da água ao atingir o ponto mais baixo?



- 7- Um pacote de $2,5\text{ kg}$ de pamonha depois de deslizar ao longo do piso com velocidade $v_i = 4\text{ m/s}$, choca-se com uma mola, comprimindo-a até ficar momentaneamente em repouso.

Até o ponto em que o pacote entra em contato com a mola inicialmente relaxada o piso não possui atrito, mas enquanto o pacote está comprimindo a mola o piso exerce atrito sobre o pacote com uma força de atrito cinético de 15 N . Se $k=10.000\text{ N/m}$. Qual é a variação d do comprimento da mola entre o instante em que começa a ser comprimida e o instante em que o pacote para?

